



Problemática

En la actualidad, los gimnasios de CrossFit enfrentan dificultades para gestionar de manera eficiente sus procesos internos, especialmente cuando estos se realizan de forma manual o mediante herramientas dispersas que pueden mezclar y consigo perder información muy importante. Ante esta situación, la falta de un sistema óptimo genera desorganización en los horarios de clases, sobrecarga administrativa para los entrenadores y escaso control del progreso individual de los atletas. Además, los usuarios tienen dificultades en varios ámbitos como:

- Dificultad para gestionar horarios de clases y cupos.
- Falta de seguimiento del rendimiento personal.
- Procesos manuales para pagos o registro de membresías.
- Escasa visibilidad online del crossfit.

En este contexto, la ausencia de una plataforma digital para este establecimiento reduce en gran porcentaje su expansión hacia más lugares, pues afecta en su posicionamiento, captación de nuevos miembros y fortalecimiento de la comunidad deportiva. Por tanto, se evidencia notoriamente la necesidad de implementar un sistema que optimice la comunicación tanto presencial como online, automatice varios procesos, operaciones y sobre todo que mejore la interacción entre entrenadores y atletas.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web, que optimice la gestión interna, la comunicación y el seguimiento del progreso de los atletas en los gimnasios de CrossFit, automatizando procesos clave, mejorando la interacción entre entrenadores y atletas, y facilitando el acceso digital a rutinas, pagos y resultados.

Solución:

Para solventar esta problemática se propone implementar el sistema “IronCladBox”, una plataforma web diseñada para optimizar la gestión, comunicación y seguimiento del progreso de los atletas del gimnasio de CrossFit. A partir de este sistema, se busca integrar las operaciones del box (clases, reservas, entrenadores, membresías y resultados) en una sola herramienta accesible desde cualquier dispositivo.

Usuarios:

- Administradores: Tendrán la posibilidad de asignar usuarios, horarios, noticias y pagos.
- Entrenadores: Tendrán la posibilidad de realizar seguimientos de los atletas, rutinas y registrar resultados
- Atletas: Tendrán la posibilidad de acceder a rutinas, clases, resultados, noticas y revisar su membresía

Resultados:

La página web “IronCladBox” tiene la finalidad de ser el siguiente paso para los centros fitness, gracias a que implementa una web centralizada, tanto para entrenadores como para suscriptores, permitiendo gestionar sus actividades diarias de manera eficiente. El sistema permite controlar horarios, entrenadores, membresías. Mientras los usuarios tienen acceso directo a sus clases, progresos y pagos.



La gestión se renovará, dado a que los suscriptores del gimnasio se podrán comunicar de forma directa con los entrenadores, fortaleciendo los lazos, por consiguiente, creando una comunidad más unida. Es útil para todos los miembros (entrenadores y suscriptores) gracias a su accesibilidad y simplicidad, ideal para todos los niveles de conocimiento técnico.

La finalidad de “IronCladBox” es brindar un entrenamiento cuya experiencia este modernizada, disponiendo de instrumentos digitales que permitan mejorar la calidad de los servicios dados por el gimnasio. Incrementando en los usuarios su motivación, disciplina y generando una comunidad fitness unida y perdurable.

Requisitos funcionales

1. Módulo de Administración

1.1 Gestión de horarios de clases

- Crear, editar y eliminar horarios.
- Definir cupos máximos por clase.
- Asignar entrenadores a clases específicas.

1.2 Gestión de membresías

- Registrar tipos de membresía (básica, premium, etc.).
- Controlar estados de pago y vencimientos.
- Generar alertas de renovación.

1.3 Gestión de usuarios

- Crear cuentas para administradores, entrenadores y atletas.
- Asignar roles y permisos.
- Dar de baja usuarios temporal o permanentemente.

1.4 Reportes

- Generar reportes de asistencia
- Reportes financieros de membresías
- Estadísticas de uso de la plataforma

2. Módulo de Entrenadores

2.1 Seguimiento de atletas

- Registrar resultados de entrenamientos.
- Visualizar historial de progreso por atleta.
- Establecer metas y objetivos personalizados.

2.2 Gestión de rutinas

- Crear rutinas personalizadas y grupales.
- Asignar rutinas a atletas específicos.
- Modificar planes de entrenamiento.

2.3 Comunicación



- Enviar feedback individual a atletas.
- Publicar anuncios y noticias.
- Comunicarse con administradores.

3. Módulo de Atletas

3.1 Reservas de clases

- Visualizar horarios disponibles.
- Reservar y cancelar clases.
- Ver historial de asistencia.

3.2 Seguimiento personal

- Registro manual: Ingresar resultados de WODs, pesos, repeticiones.
- Sincronización automática: Conectar con apps de salud (Samsung Health, Google Fit, Apple Health).
- Visualizar gráficos de progreso integrados.

3.3 Gestión de membresía

- Consultar estado de membresía.
- Realizar pagos en línea.
- Ver historial de pagos.

3.4 Comunicación

- Recibir notificaciones del box.
- Comunicarse con entrenadores.
- Ver rutinas asignadas.

4. Módulo de Integraciones

4.1 Integración con apps de salud

- Sincronización con Samsung Health, Google Fit, Apple Health.
- Configuración de permisos de datos.
- Sincronización automática programada.

4.2 Sistema de notificaciones

- Notificaciones push para recordatorios de clases.
- Alertas de vencimiento de membresías.
- Notificaciones de nuevos anuncios.

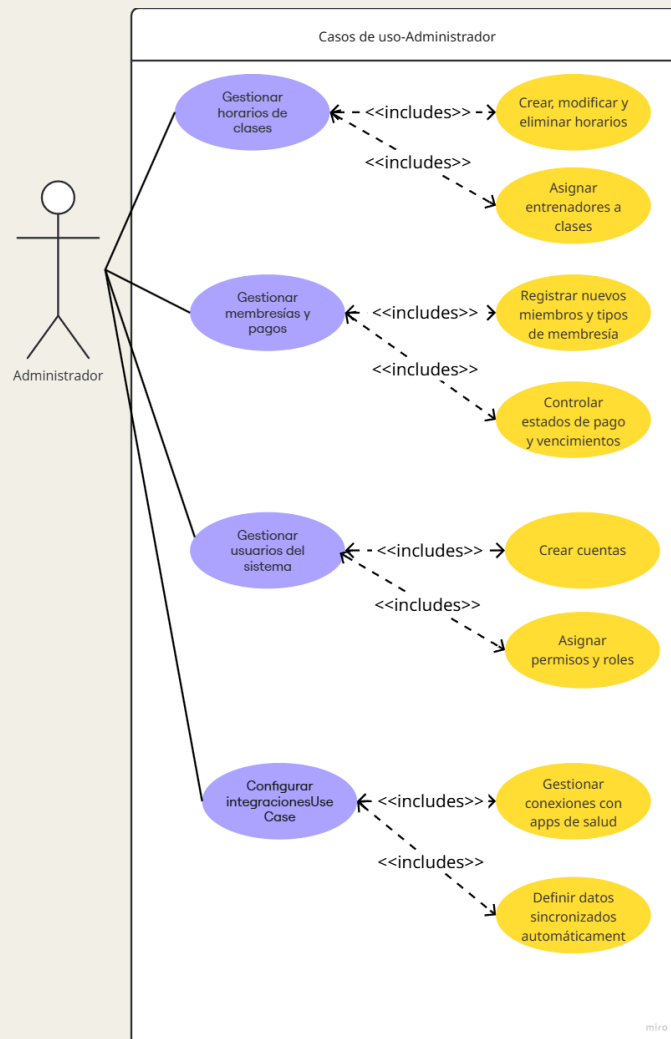
Requisitos no funcionales

- Interfaz intuitiva
- Accesibilidad
- Rendimiento
- Seguridad
- Confiabilidad



- Compatibilidad
- Escalabilidad y Mantenibilidad

Casos de uso - Administrador



Id	CUC-ADM-01
Name	Administrar la agenda de clases.
Primary Actor	Administrador.
Secondary Actor	Sistema.
Description	Dar al administrador la posibilidad de crear, cambiar y quitar horarios de clases, detallar cupos y entrenadores encargados.
Pre-Condition	• Usuario con rol de administrador • Sesión activa en el sistema • Entrenadores registrados en el sistema
Post-Condition	Horarios actualizados y libres para reservas de atletas.



Normal Flow	1. El administrador entra al módulo de horarios. 2. Selecciona "Crear nueva clase" 3. Define día, hora, duración y cupo máximo. 4. Asigna un entrenador disponible. Confirma y guarda los cambios
Alternative Flow	1. El administrador selecciona un horario existente. 2. Realiza los cambios necesarios. Confirma la actualización.
Exception/ Restriction	• No hay entrenadores disponibles. • Horario solapado con otra clase. • Cupo excede capacidad del crossfit.
Priority	Alta

Id	CUC-ADM-02
Name	Gestionar Membresías y Pagos
Primary Actor	Administrador
Secondary Actor	Sistema de Pagos
Description	Controlar membresías de atletas, estados de pago y generar reportes financieros.
Pre-Condition	• Atletas registrados en el sistema • Módulo de pagos configurado
Post-Condition	Estados de membresía actualizados y reportes generados
Normal Flow	1. Acceder al módulo de membresías 2. Ver listado de atletas y estado de sus membresías 3. Registrar nuevo pago o actualizar estado 4. Generar reporte de morosidad mensual
Alternative Flow	Renovación automática: 1. Sistema notifica vencimientos próximos 2. Administrador confirma renovaciones masivas 3. Se actualizan estados automáticamente
Exception/ Restriction	• Pago rechazado • Atleta con deuda previa • Error en generación de reportes
Priority	Alta

Id	CUC-ADM-03
Name	Gestionar Usuarios del Sistema
Primary Actor	Administrador
Secondary Actor	Sistema
Description	Crear, modificar y dar de baja cuentas de usuarios (administradores, entrenadores, atletas) y asignar permisos.
Pre-Condition	• Usuario autenticado como administrador • Privilegios de superadministrador o gestión de usuarios
Post-Condition	Usuarios creados, modificados o desactivados en el sistema con sus respectivos roles



Normal Flow	1. Administrador accede a "Gestión de Usuarios" 2. Selecciona "Crear Usuario" 3. Completa datos: nombre, email, rol (admin, entrenador, atleta) 4. Asigna permisos según el rol 5. Sistema envía email de activación al nuevo usuario 6. Usuario aparece en listado correspondiente
Alternative Flow	Editar usuario existente: 1. Selecciona usuario de la lista 2. Modifica datos o permisos 3. Guarda cambios Desactivar usuario: 1. Selecciona usuario y elige "Desactivar" 2. Sistema revoca acceso inmediatamente 3. Usuario aparece como "Inactivo"
Exception/ Restriction	• Email ya registrado • Intento de auto-eliminación • Sin permisos suficientes para crear cierto rol • Error al enviar email de activación
Priority	Media-Alta

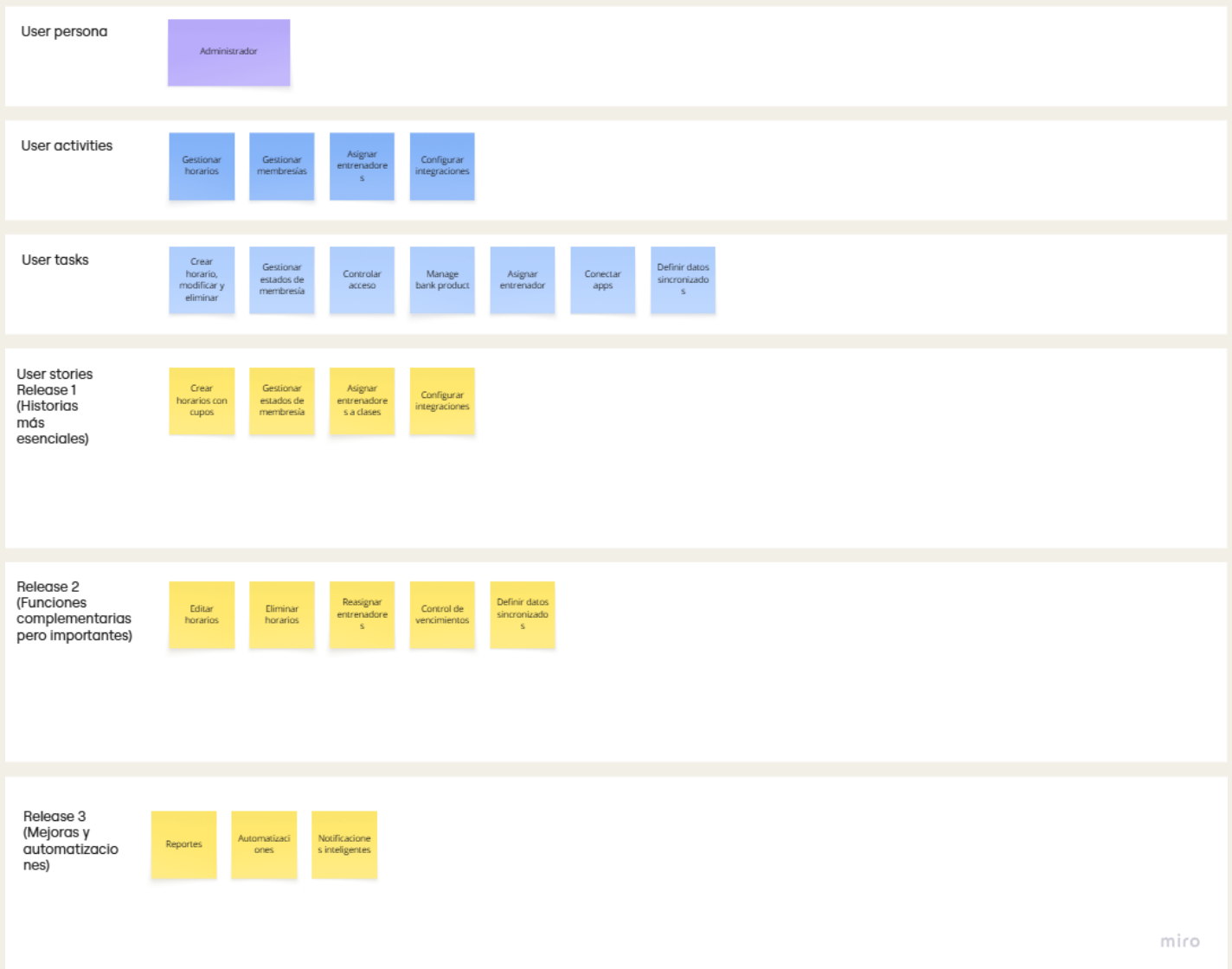
Id	CUC-ADM-04
Name	Configurar Integraciones con Apps de Salud
Primary Actor	Administrador
Secondary Actor	APIs externas (Samsung Health, Google Fit, Apple Health)
Description	Configurar y gestionar conexiones con aplicaciones de salud externas para sincronizar datos automáticamente.
Pre-Condition	• Acceso a consolas de desarrollador de las apps • Claves API y secretos disponibles • Sistema con módulo de integraciones instalado
Post-Condition	Integraciones activas y sincronizando datos según configuración
Normal Flow	1. Acceder a "Configuración → Integraciones" 2. Seleccionar app de salud (ej: Google Fit) 3. Ingresar credenciales API y permisos 4. Definir qué datos sincronizar (sueño, pasos, FC, etc.) 5. Probar conexión y guardar configuración 6. Sistema inicia sincronización automática
Alternative Flow	Modificar integración existente: 1. Seleccionar integración activa 2. Modificar datos a sincronizar 3. Actualizar credenciales si es necesario Desactivar integración: 1. Cambiar estado a "Inactivo" 2. Confirmar desvinculación



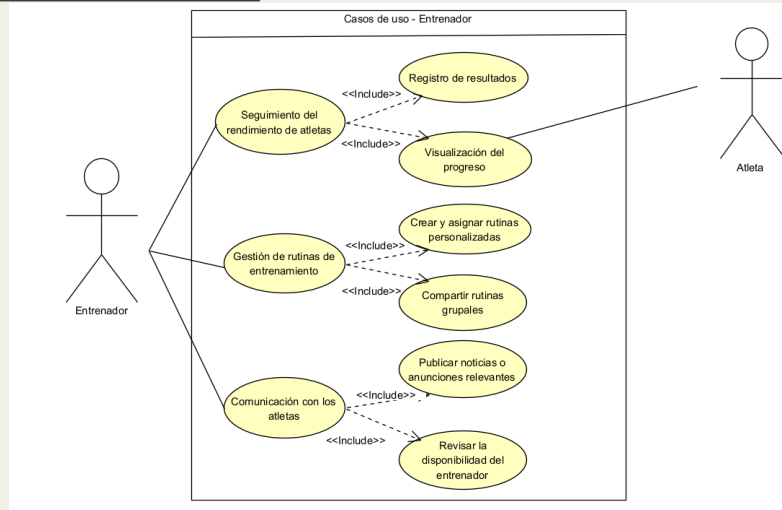
Exception/ Restriction	• Credenciales API inválidas • App de salud no disponible • Límite de llamadas API excedido • Cambios en la API externa no compatibles
Priority	Media

Historia de usuarios: Administrador

HISTORIAS DE USUARIO ADMINISTRADOR



Casos de uso – Entrenadores



Id	CUC-ENT-01
Name	Seguimiento del rendimiento de atletas
Primary Actor	Entrenador.
Secondary Actor	Sistema.
Description	Permite al entrenador seguir el rendimiento de los atletas en tiempo real, registrando los resultados de sus entrenamientos.
Pre-Condition	- El entrenador está autenticado. - El atleta tiene rutinas asignadas.
Post-Condition	El rendimiento del atleta queda registrado y disponible para su análisis posterior.
Normal Flow	1. El entrenador accede al módulo de "Rendimiento". 2. Selecciona al atleta y la sesión de entrenamiento correspondiente. 3. Registra el rendimiento del atleta (tiempo, repeticiones, etc.). 4. Guarda los datos registrados.
Alternative Flow	1. El entrenador selecciona "Modificar sesión anterior". 2. Modifica los datos de rendimiento de una sesión anterior. 3. Guarda los cambios.
Exception/ Restriction	- Si no hay rutinas asignadas a los atletas, el sistema alerta al entrenador. - Si los datos introducidos no son coherentes con el rendimiento esperado del atleta, el sistema emite un aviso.
Priority	Alta



Id	CUC-ENT-02
Name	Gestión de rutinas de entrenamiento.
Primary Actor	Entrenador.
Secondary Actor	Sistema.
Description	Permite al entrenador crear, modificar y eliminar rutinas de entrenamiento personalizadas para los atletas.
Pre-Condition	- El entrenador debe estar autenticado en el sistema. - El atleta debe estar registrado en el sistema.
Post-Condition	La rutina de entrenamiento queda asignada o actualizada en el perfil del atleta.
Normal Flow	- El entrenador accede al módulo de "Rutinas". - Selecciona "Crear nueva rutina" o edita una rutina existente. - Define los ejercicios, repeticiones, series, duración y el nivel del atleta. - Asigna la rutina al atleta correspondiente. - Guarda los cambios y la rutina queda disponible en el perfil del atleta.
Alternative Flow	- El entrenador selecciona "Editar rutina". - Realiza los ajustes necesarios (ejercicios, repeticiones, etc.). - Guarda los cambios.
Exception/ Restriction	- Si el atleta no está registrado en el sistema, el sistema muestra un mensaje de error. - Si la rutina no es adecuada para el nivel del atleta, el sistema alerta al entrenador.
Priority	Alta

Id	CUC-ENT-03
Name	Comunicación con los atletas.
Primary Actor	Entrenador.
Secondary Actor	Sistema.
Description	Permite al entrenador enviar mensajes, noticias y anuncios a los atletas, facilitando la comunicación.
Pre-Condition	- El entrenador debe estar autenticado en el sistema. - El entrenador debe tener permisos para subir contenido a la página.

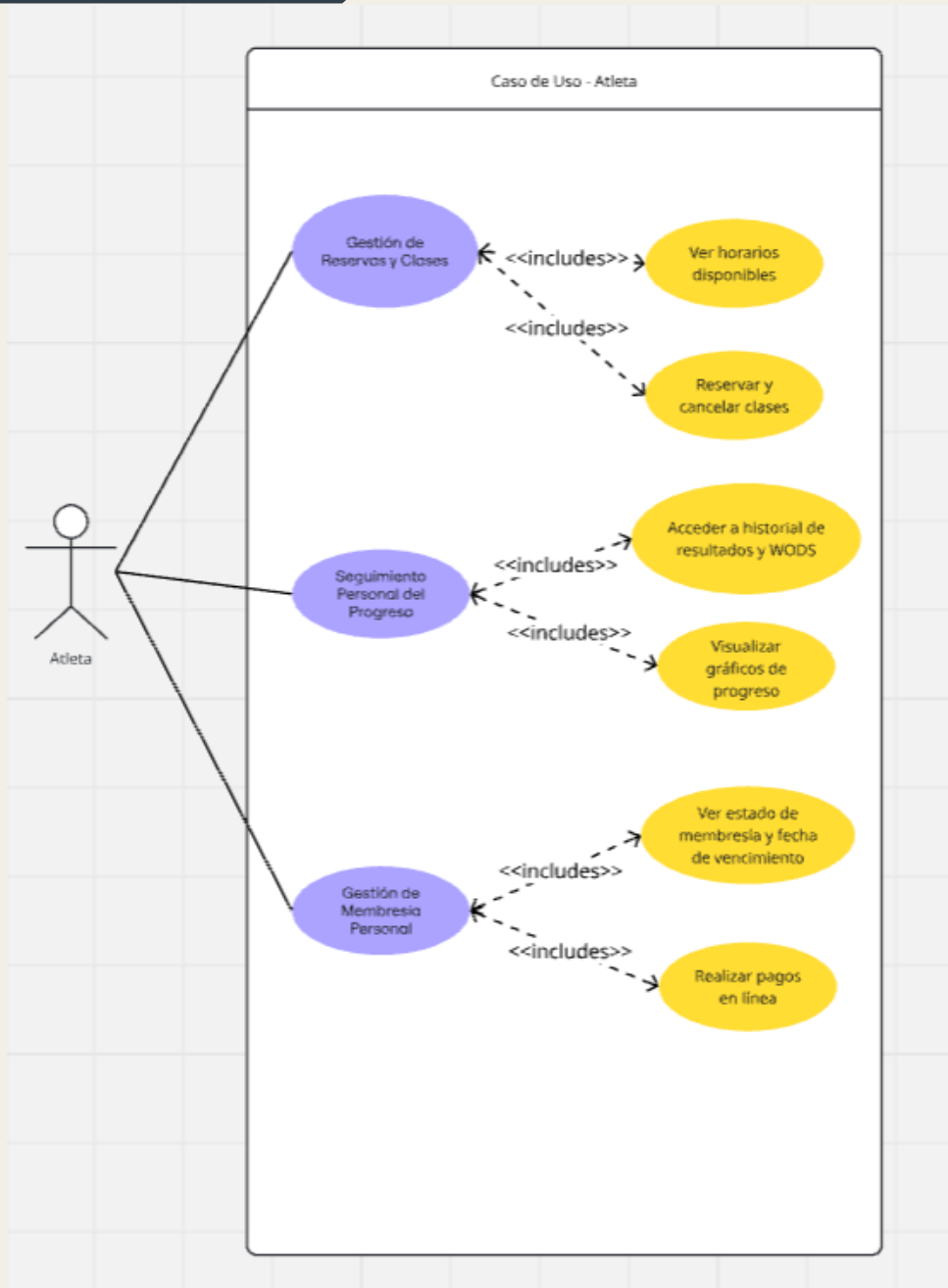


	Los atletas deben estar registrados en el sistema.
Post-Condition	Los mensajes y anuncios quedan enviados a los atletas, quienes pueden verlos en su perfil a en la página principal del sistema directamente.
Normal Flow	- El entrenador accede al módulo de "Comunicación". - Redacta un mensaje o anuncio (puede ser para todos los atletas o específicos). - Envía el mensaje a los atletas seleccionados. - El mensaje queda registrado y visible para los atletas en su perfil.
Alternative Flow	- El entrenador selecciona un mensaje previamente creado. - Modifica el contenido y lo envía nuevamente.
Exception/ Restriction	- Si no hay atletas registrados, el sistema muestra un mensaje de error. - Si hay un fallo en el envío del mensaje, el sistema alerta al entrenador.
Priority	Media

Historia de usuarios: Entrenador



HISTORIA DE USUARIO - ENTRENADOR			
User	Entrenador		
User Activities	Seguimiento del rendimiento de atletas.	Gestión de rutinas de entrenamiento.	Seguimiento del rendimiento de atletas.
User tasks	Registrar el progreso de los atletas.	Crear, modificar, eliminar rutinas de entrenamiento.	Compartir información a los atletas.
User history Release 1	Como entrenador, Quiero registrar el rendimiento de los atletas en cada sesión de entrenamiento, Para poder hacer un seguimiento detallado y personalizar sus entrenamientos en base a sus progresos.		
User history Release 2	Como entrenador, Quiero crear, editar, eliminar o actualizar las rutinas de entrenamiento existentes, Para ajustarlas según la evolución o el estado de los atletas.		



Id	CUC-ATL-01
Name	Gestionar Reservas de Clases
Primary Actor	Atleta
Secondary Actor	Sistema de Horarios
Description	Permite al atleta ver horarios disponibles, reservar clases y gestionar sus reservas existentes.
Pre-Condition	• Atleta con cuenta activa y membresía vigente • Clases disponibles en el sistema
Post-Condition	Reserva confirmada o modificada en el sistema
Normal Flow	1. Acceder al módulo de reservas 2. Ver horarios semanales disponibles 3. Seleccionar clase deseada 4. Confirmar reserva 5. Recibir confirmación por sistema



Alternative Flow	Cancelación de reserva: 1. Acceder a "Mis Reservas" 2. Seleccionar reserva a cancelar 3. Confirmar cancelación 4. Recibir confirmación de cancelación
Exception/ Restriction	• Cupo lleno en clase seleccionada • Membresía vencida • Fuera del plazo para cancelación • Límite de reservas simultáneas alcanzado
Priority	Alta

Id	CUC-ATL-02
Name	Registrar Progreso de Entrenamiento
Primary Actor	Atleta
Secondary Actor	Apps de Salud (Samsung Health, Google Fit, Apple Health)
Description	Sistema híbrido que permite registro manual de WODs y sincronización automática con apps de salud.
Pre-Condition	• Atleta registrado en el sistema • Sesión de entrenamiento completada o en progreso
Post-Condition	Datos de entrenamiento guardados y disponibles para análisis
Normal Flow	Registro Manual: 1. Acceder a "Mi Progreso" 2. Seleccionar "Registrar Entrenamiento" 3. Ingresar datos del WOD (pesos, repeticiones, tiempo) 4. Agregar notas personales 5. Guardar registro Sincronización Automática: 1. Conectar app de salud en configuración 2. Autorizar sincronización de datos 3. Sistema importa automáticamente: frecuencia cardíaca, sueño, pasos
Alternative Flow	Edición de registro: 1. Acceder a registro existente 2. Modificar datos incorrectos 3. Guardar cambios
Exception/ Restriction	• App de salud no compatible • Datos de sincronización corruptos • Registro duplicado • Conexión a internet requerida para sincronización
Priority	Media-Alta



Id	CUC-ATL-03
Name	Gestionar Membresía Personal
Primary Actor	Atleta
Secondary Actor	Sistema de Pagos
Description	Permite al atleta consultar estado de membresía, realizar pagos y ver historial financiero.
Pre-Condition	• Atleta registrado en el sistema • Membresía activa o por renovar
Post-Condition	Pago procesado y estado de membresía actualizado
Normal Flow	1. Acceder a "Mi Membresía" 2. Ver estado actual y fecha de vencimiento 3. Seleccionar "Renovar Membresía" 4. Elegir método de pago 5. Confirmar transacción 6. Recibir comprobante de pago
Alternative Flow	Consulta de historial: 1. Acceder a "Historial de Pagos" 2. Filtrar por período deseado 3. Descargar reportes en PDF
Exception/ Restriction	• Pago rechazado • Límite de transacción excedido • Membresía con deuda pendiente • Método de pago no disponible
Priority	Alta



HISTORIAS DE USUARIO ATLETA

User persona

Atleta

User activities

Gestión de Reservas

Seguimiento Personal

Gestión de Membresías

Configurar privacidad

User tasks

Ver horarios disponibles

Reservar cupos

Cancelar reservas

Registrar resultados de WODs

Conectar apps de salud

Visualizar gráficos

Ver estado de membresías

Realizar pagos en línea

Consultar historial de pagos

User stories
Release 1
(Funciones más esenciales)

Ver horarios disponibles de clases

Reservar cupos en clases específicas

Cancelar reservas con anticipación

Registrar manualmente resultados de WODs, pesos y repeticiones

Ver estado de membresía y fechas de vencimiento

Realizar pagos en línea

Release 2
(Funciones complementarias pero importantes)

Conectar con Samsung Health, Google Fit o Apple Health

Visualizar gráficos de progreso combinados

Consultar rutinas asignadas

Consultar historial de pagos

Release 3
(Mejoras y automatizaciones)

Configuración avanzada de privacidad

Ajustar nivel de sincronización con apps externas

Notificaciones de progreso y recordatorios automáticos